

Udowodnij, że wysokości trójkąta są odwrotnie proporcjonalne do długości boków, na które je opuszczono.

① wprowadzamy oznaczenia

P - pole Δ , boki: a, b, c , wysokości: h_a, h_b, h_c

② zapiszemy pole Δ na trzy sposoby z wykorzystaniem trzech par wysokość - podstawa

$$P = \frac{1}{2}a \cdot h_a = \frac{1}{2}b \cdot h_b = \frac{1}{2}c \cdot h_c \quad / \cdot 2$$

$$2P = a \cdot h_a = b \cdot h_b = c \cdot h_c$$

czyli: $a = \frac{2P}{h_a}$ i analogicznie $b = \frac{2P}{h_b}$ i $c = \frac{2P}{h_c}$

zatem jeżeli długość boku się zwiększa x razy, to wysokość musi się zmniejszać również x razy i na odwrót

c.k.d.